

原 著

論文受付
2020 年 9 月 9 日

論文受理
2021 年 6 月 5 日
Code No. 332

^{99m}Tc を使用した体幹部 SPECT および SPECT/CT における SUV 精度向上のための評価： BCF 算出ファントムと画像再構成時の補正法の最適化

中村優斗¹ 甲谷理温¹ 阿部俊憲² 中原佑基¹

¹ 山口大学医学部附属病院放射線部

² 川崎医科大学附属病院中央放射線部

緒 言

核医学検査は、生理機能や代謝機能を反映する画像診断として臨床に幅広く用いられている^{1~3)}。従来の核医学画像は、集積の度合いを高集積、淡い集積、低集積などのように定性的な表現を用いて診断されることがほとんどであった。Positron emission tomography (PET) 検査の普及に伴い、集積を表す定量指標で

ある standardized uptake values (SUV) が臨床で一般的に用いられるようになり、その値は近年の核医学検査では必要不可欠な定量値となっている^{4~6)}。Single photon emission computed tomography (SPECT) においても SUV は悪性腫瘍の治療効果判定などの診断指標として有用性が認められている^{7~9)}。近年では SPECT/CT 装置の普及に伴い、CT による精度の高い

Improvement of Standardized Uptake Value Accuracy in the ^{99m}Tc Body SPECT and SPECT/CT: Optimization of the Phantom for Calculating Becquerel Calibration Factor and Correction Method

Yuto Nakamura,^{1*} Yoshiharu Kangai,¹ Toshinori Abe,² and Yuki Nakahara¹

¹ Department of Radiological Technology, Yamaguchi University Hospital

² Department of Radiological Technology, Kawasaki Medical School Hospital

Received September 9, 2020; Revision accepted June 5, 2021

Code No. 332

Summary

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the best phantom for calculating the becquerel calibration factor (BCF) and correction method to obtain the improvement of standardized uptake value (SUV) accuracy in both single photon emission computed tomography (SPECT) and SPECT/CT. **Method:** A SPECT/CT scanner was used in this study. BCFs were calculated using four phantoms with different cross sections including National Electrical Manufacturers Association International Electrotechnical Commission body phantom (NEMA IEC body phantom) filled with $^{99m}\text{TcO}_4^-$, and five correction methods were used for reconstruction. SUVs were calculated by the NEMA IEC body phantom and pediatric phantom in house with these BCFs. We then measured SUV_{mean} in the background region of the NEMA IEC body phantom, SUV_{max} and SUV_{peak} of the 37-mm-diameter sphere. **Results:** In the SPECT scanner, SUV_{mean} and SUV_{max} measured 1.04 and 4.02, respectively, in the case of BCF calculation and SUV measurement using NEMA IEC body phantoms without corrections. In the SPECT/CT scanner, SUV_{mean} with CT attenuation correction (AC) was in agreement with the theoretical values using each phantom. SUV_{max} showed the same trend. **Conclusion:** In the SPECT scanner, it is possible to obtain a highly accurate SUV by using a phantom that matches the size of the subject for BCF calculation and without correction. In the SPECT/CT scanner, highly accurate SUVs can be obtained by using CT-based attenuation correction, and these values do not depend on the size of the BCF calculation phantom.

Key words: becquerel calibration factor (BCF), standardized uptake value (SUV), attenuation correction, scatter correction, single photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT)

*Corresponding author

減弱補正 (CT attenuation correction: CTAC) が可能となった¹⁰⁾。また、空間分解能補正 (resolution recovery: RR) や、シミュレーションを用いた散乱線補正 (scatter correction: SC) などの画像処理技術の進歩に伴い、SPECT 画像の画質および定量値の精度向上が行われている¹¹⁾。しかし、SUV 計測のために必要な、放射能と検出カウントの校正係数である becquerel calibration factor (BCF) は、撮像するファントムや画像再構成時のフィルタ、補正法などさまざまな因子でその値が変動すると報告されている¹²⁾。宮司ら¹²⁾は、planar 収集による BCF の精度の検証を行っているが、SPECT における検討は行われていない。大崎ら¹³⁾は、シリンジよりもファントムを撮像したデータから算出した BCF を用いることで高精度な SUV が得られると報告しているが、ファントムの断面積および補正法に関する検討は行われていない。また、本邦での SPECT/CT の普及率は 25% 程度であり、ほとんどの施設が SPECT 単体装置であるため¹⁴⁾、いずれの装置を用いても SUV の精度向上は、臨床において必要不可欠である。

本研究の目的は、^{99m}Tc 使用時の SPECT 単体装置、SPECT/CT 装置のそれぞれにおいて、SUV の精度を向上させる BCF 算出用ファントムの選択、および画像再構成時の補正法に関してファントムを用いた詳細な検討を行うことである。

1. 方 法

本研究のアウトラインを示す。SPECT において SUV を計測するためには、ドーズキャリブレーションによって測定した放射エネルギー (Bq) と SPECT 装置で検出されたカウントを校正するための校正係数である BCF が必要となる。はじめに、断面積が異なる 4 種類のファントムを SPECT 撮像し、それぞれのファントムにおいて 5 パターンの補正法を用いて合計 20 の BCF を算出した。

次に、SUV を計測するため球体を配置した National Electrical Manufacturers Association International Electrotechnical Commission body phantom (NEMA IEC body phantom; 以下、ボディファントム) (Data Spectrum Corporation, Durham, NC, USA) および自作小児型ファントム (以下、小児ファントム) を撮像した。それぞれのファントムにおいて上記同様の 5 パターンの補正法による再構成画像を作成し、バックグラウンド (background: BG) および球体の SUV 計測を行った。なお、SUV 計測と BCF 算出時における被写体の画像再構成時の補正は同一であることが前提となる。

1-1 使用機器

SPECT/CT 装置は、Discovery NM/CT 670 Pro (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA)、コリメータは low energy high resolution (LEHR) を用いた。画像再構成は Xeleris version. 4.0 (GE Healthcare) を用いた。BCF および SUV の算出は骨定量解析ソフトウェアである GI-BONE¹⁵⁾ (日本メジフィジックス、東京) を使用した。放射性核種は ^{99m}TcO₄⁻ を使用し、放射エネルギー測定用のドーズキャリブレーションは、IGC-8 (日立アロカメディカル、東京) を使用した。BCF 算出ファントムを Fig. 1 に示す。BCF 算出ファントムは、5.0 ml シリンジ (テルモ、東京)、円柱ファントム (京都科学、京都) (体積 3016 ml, 断面積 226 cm²)、小児ファントム (体積 4060 ml, 断面積 233 cm²)、ボディファントム (体積 10400 ml, 断面積 538 cm²) を使用した。

1-2 収集条件および画像再構成条件

収集条件は、BCF 算出、SUV 計測とも同一とし、マトリクスサイズ 128×128、拡大率 1.0 倍、ピクセルサイズ 4.4 mm とした。ステップ数 60、収集時間 10 s/step とした。収集モードは step and shoot 法を用い、シリンジは円軌道収集 (回転半径 25 cm)、その他のファントムでは自動近接収集を行った。画像再構成法は、ordered subsets expectation maximization (OSEM) 法を用い、subset 10, iteration 2、後処理フィルタは Butterworth filter¹⁶⁾、遮断周波数は 0.5 cycles/cm とした。この条件は当院における骨、肝受容体、消化管出血などの ^{99m}Tc を用いた体幹部 SPECT 収集再構成条件である。画像再構成時の補正は、補正なし (non-correction: NC)、SC、AC、ACSC および ACSCRR の 5 種類とした。ただし、本研究の AC は CTAC とし、バイリニア方式を用いている¹⁷⁾。SC は dual energy window 法¹⁸⁾ を用い、メインウィンドウを 140 keV±10%、サブウィンドウを 120 keV±5% とした。RR は Evolution for Bone¹⁹⁾ を用いた。

1-3 評価方法

1-3-1 BCF 算出

BCF 算出ファントムは、前述した断面積の異なる 4 種類を用いた。GI-BONE における BCF の算出法は、シリンジを対象とした方法と、ファントムを対象とした方法の 2 通りがある²⁰⁾。今回の検討では、シリンジを用いた BCF 算出法をシリンジ法、円柱ファントム、小児ファントムおよびボディファントムを用いた BCF 算出法をそれぞれ円柱ファントム法、小児法およびボディファントム法と定義した。それぞれのファン

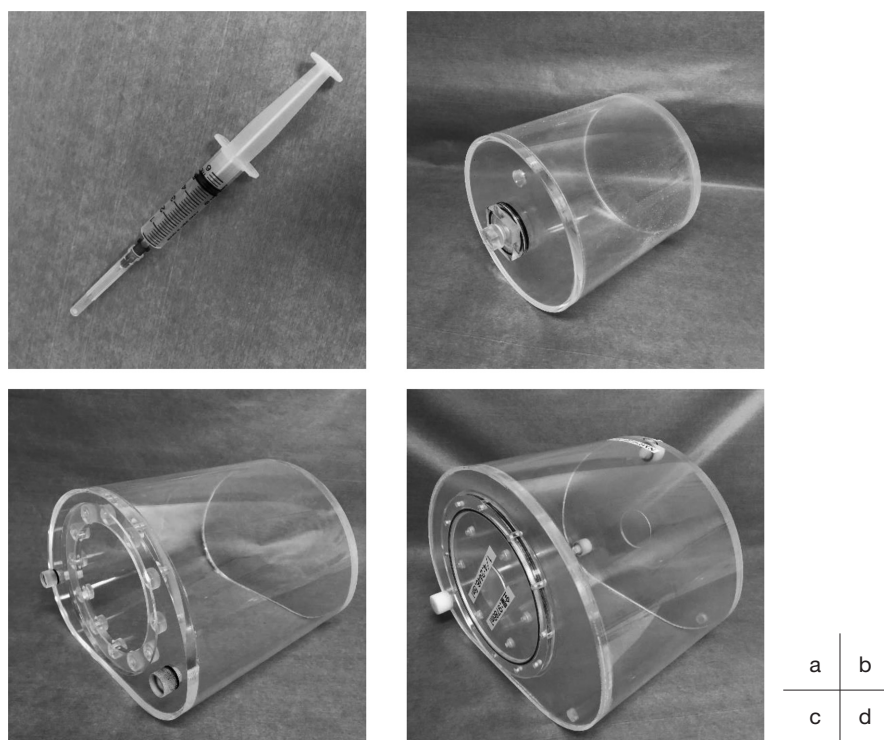


Fig. 1 The syringe and phantoms with different cross sections for calculating becquerel calibration factor (BCF).

- (a) Syringe (5.0 ml)
 (b) Column phantom (3016 ml, 226 cm²)
 (c) Pediatric phantom (4060 ml, 233 cm²)
 (d) NEMA IEC body phantom (10400 ml, 538 cm²)

トムで3回ずつ撮像を行った。なお、ボディファントムおよび小児ファントムの球体は配置せず外容器のみ用いた。封入した^{99m}TcO₄⁻の放射エネルギーは、シリンジ法では30 MBq、ファントム法では18 kBq/mlとした。シリンジ法はヘッドホルダ内に設置した円柱型の発泡スチロールの中心、ファントム法はいずれも寝台上に配置し、撮像を行った。得られた4種類の投影データに対し、NC、SC、AC、ACSC、ACSCRRの5パターンの補正を行い、合計20の再構成画像を作成し、BCFをそれぞれ算出した。BCF算出式を式(1)(2)に示す。

$$BCF [Bq/(counts/s)] = \frac{\text{スキャン開始時放射エネルギー}(Bq)}{\text{トータルカウント}(counts)/\text{スキャン時間}(s)} \quad \dots\dots\dots (1)$$

ファントム法のBCFは、上記の式(1)に次の式(2)を代入することにより求めた。

$$\text{トータルカウント}(counts) = \frac{ROIの平均カウント(counts/pixel) \times \text{ファントムの体積}(ml)}{1 \text{ pixelあたりの体積}(ml/pixel)} \quad \dots\dots\dots (2)$$

シリンジ法、およびファントム法における関心領域(region of interest: ROI)の設定をFig. 2に示す。BCF算出のためのROIの設定は横断面画像を用いた。シリンジ法ではシリンジすべてを囲み、トータルカウントからBCFを算出した。ファントム法では、横断面積の80%となるように設定し、BCFを算出した。シリンジ法、ファントム法それぞれ3回ずつ実験を行い、平均したBCFを用いてSUV計測を行った。なお放射エネルギーは、撮像開始時刻に合わせるように減衰補正を行った。

1-3-2 SUV計測

SUV算出式を式(3)に示す。

$$SUV = \frac{SPECT \text{ カウント}(cps) \times \text{組織体重}(ml)}{\text{投与放射能}(Bq)/\text{体重}(g)} \times BCF(Bq/cps) \quad \dots\dots\dots (3)$$

評価指標は、BGのSUV_{mean}、球体のSUV_{max}、SUV_{peak}とした。

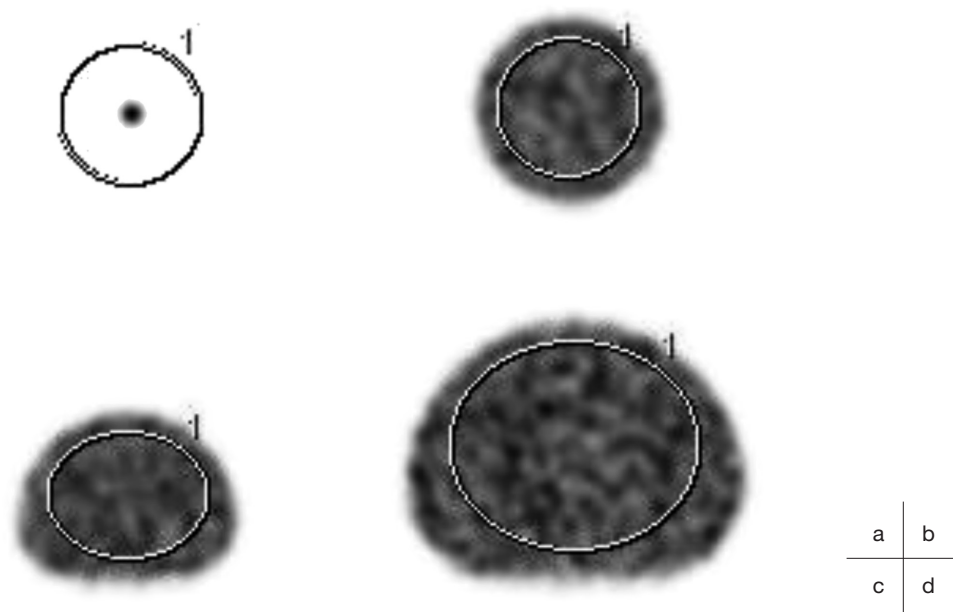


Fig. 2 Region of interest (ROI) settings for calculating BCF.

- (a) Syringe
- (b) Column phantom
- (c) Pediatric phantom
- (d) NEMA IEC body phantom

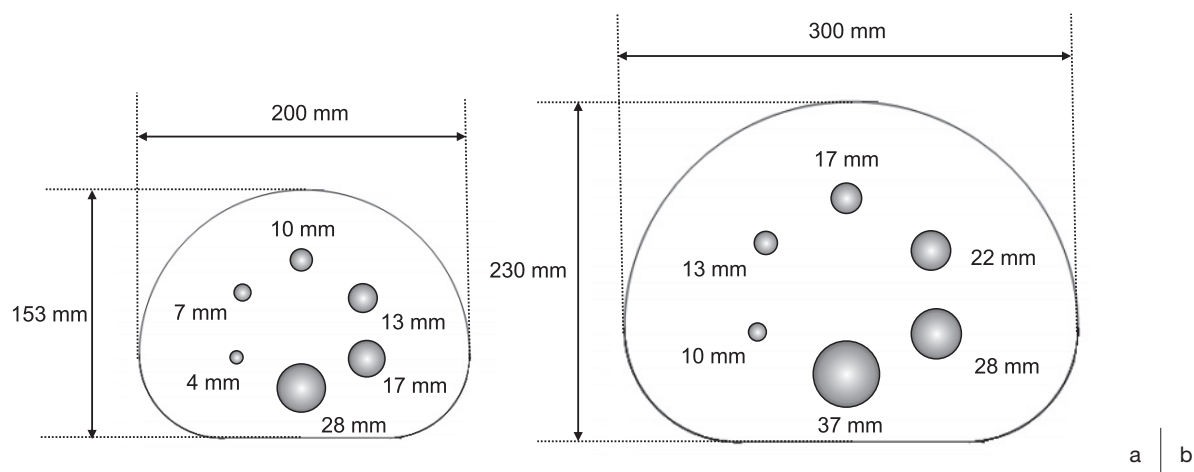


Fig. 3 Schema for the structure of pediatric phantom and NEMA IEC body phantom for measuring standardized uptake values (SUVs).

- (a) Pediatric phantom
- (b) NEMA IEC body phantom

SUV 計測のファントムは、球体を配置したボディおよび小児ファントムを使用した。球体と BG の放射能濃度比は 4 対 1 (18 kBq/ml) とした。ファントム断面図を Fig. 3 に示す。SPECT データ収集はそれぞれのファントムにて 5 回行い、画像再構成を行った。撮像条件および画像再構成条件は、BCF 算出時と同一とした。具体的には、再構成時に AC を行った画像から算出した BCF を用いるならば、SUV を計測する画像の再構成も AC のみ行った。

ROI の設定を Fig. 4 に示す。BG の SUV_{mean} の計測は球体を含まない 5 断面を用い、ROI は横断面積の 80% となるように設定し平均値を算出した。球体の SUV_{max} , SUV_{peak} の計測は、球体が最大径となる断面を用い、得られた SPECT/CT の CT 画像上で、球体と同じ大きさの ROI を設定した。なお、ボディファントムでは直径 37 mm 球および直径 28 mm 球、小児ファントムでは直径 28 mm 球とした。

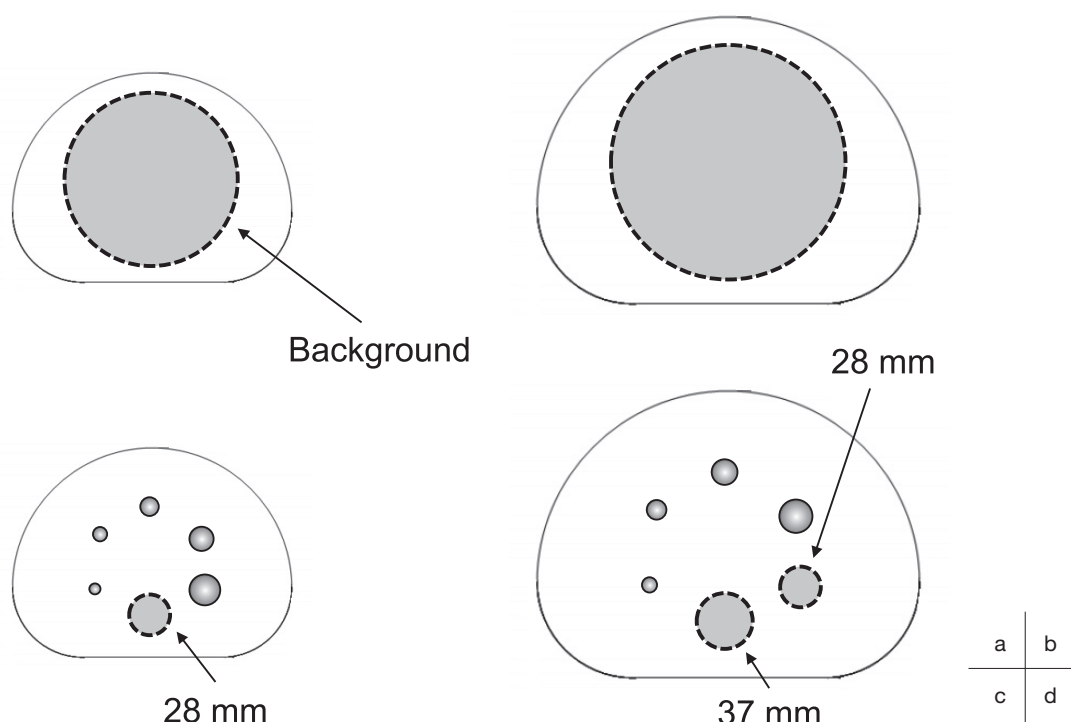


Fig. 4 Schema for ROI settings for measuring SUV.
 (a) SUV_{mean} in NEMA IEC body phantom
 (b) SUV_{max} and SUV_{peak} in pediatric phantom
 (c) SUV_{max} and SUV_{peak} in pediatric phantom

Table The mean value of BCF and standard deviation according to phantoms with different cross sections and correction methods

n=3	BCF (Bq/counts/s)				
	NC	SC	AC	ACSC	ACSCRR
Syringe	26913±6.0%	27294±5.5%	25748±2.9%	27012±5.7%	21536±3.8%
Column	71879±1.6%	96705±2.1%	26062±1.0%	35514±2.1%	27778±2.2%
Pediatric	72331±3.3%	98352±2.3%	24715±0%	33638±1.4%	27411±1.0%
NEMA IEC body	111023±1.6%	167887±2.2%	25291±1.6%	36349±1.0%	28392±4.5%

2. 結果

2-1 BCF 算出

Table に 4 種類のファントムにおける 5 パターンの補正法ごとの BCF を示す。

NC の BCF は、シリンジ法、円柱、小児およびボディファントム法にて、それぞれ 26913±1605 Bq/cps, 71879±1158 Bq/cps, 72331±2393 Bq/cps, 111023±1725 Bq/cps と、ファントムの体積が増加するほど高値を示した。SC のみの BCF は、27294±1496 Bq/cps, 96705±2014 Bq/cps, 98352±2213 Bq/cps, 167887±3722 Bq/cps と、NC と同様の傾向が認められた。AC のみの BCF は、25748±737 Bq/cps, 26062±250 Bq/cps, 24715±103 Bq/cps, 25291±395 Bq/cps と、ファントムの種類に依存せず一定の値を示した。

ACSC の BCF は、27012±1548 Bq/cps, 35514±754 Bq/cps, 33638±478 Bq/cps, 36349±376 Bq/cps と、ファントムの大きさに比例して徐々に増大傾向が認められた。ACSCRR は 21536±814 Bq/cps, 27778±623 Bq/cps, 27411±275 Bq/cps, 28392±1283 Bq/cps と、AC のみと比較して標準偏差が増大した。

2-2 SUV 計測

Figure 5 にボディファントム、Fig. 6 に小児ファントムの横断面像を示す。どちらのファントムにおいても、NC および SC では BCF 算出ファントムの断面積が増加するほどファントム全体の濃度が上昇した。AC のみの場合、いずれの BCF 算出ファントムを用いても、BG および球体は一定の濃度を示した。

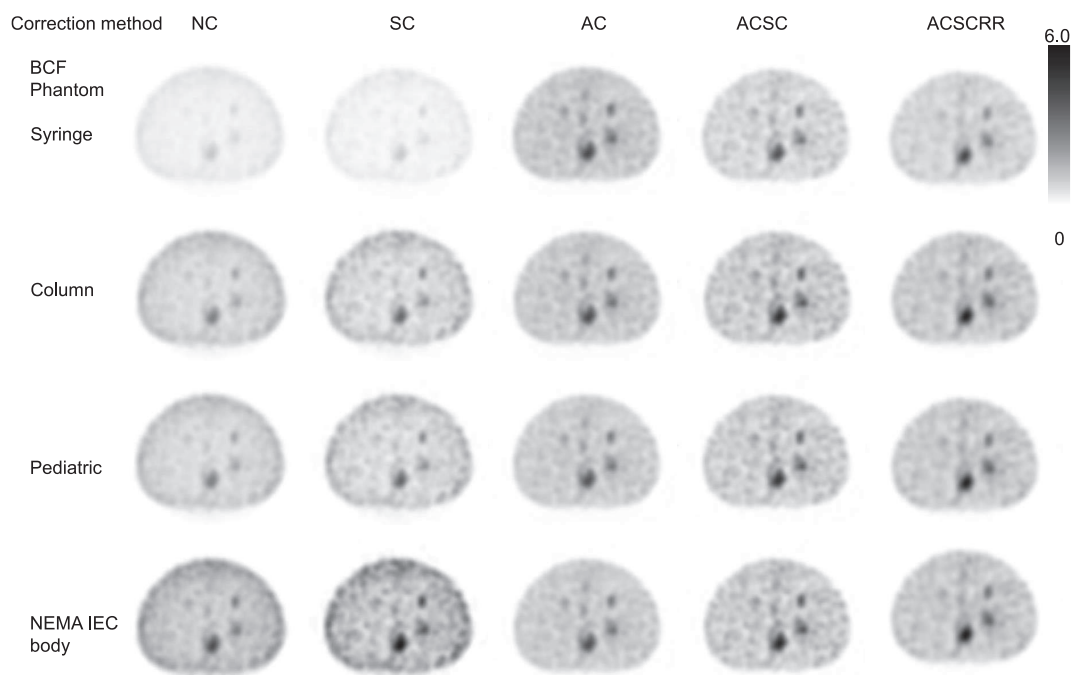


Fig. 5 SPECT images calculated by each BCF and correction method in the NEMA IEC body phantom.

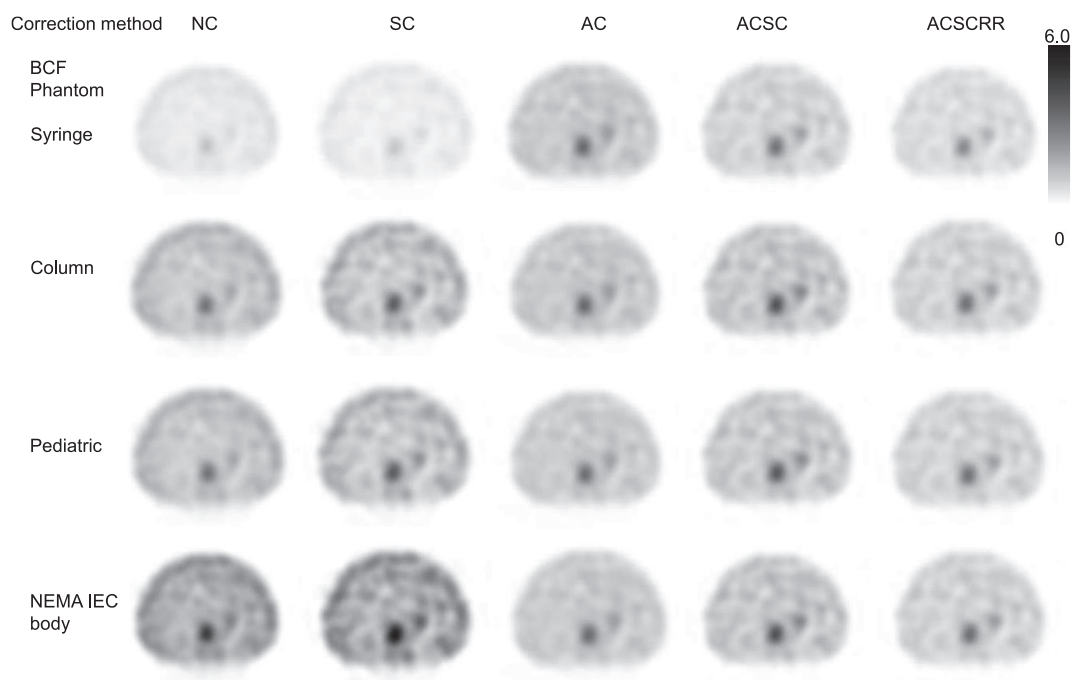


Fig. 6 SPECT images calculated by each BCF and correction method in the pediatric phantom.

ACSC, ACSCRR では、シリンジ法の BCF を用いた場合のみ濃度が低下した。

ボディおよび小児ファントムにおける BG の SUV_{mean} の結果を Fig. 7 に示す。ボディファントムの SUV_{mean} は、BCF 算出にボディファントム法を用いた場合に NC, SC, AC, ACSC および ACSCRR にて、1.04, 1.12, 0.99, 1.00, 1.02 といずれも理論値 ($SUV_{mean}=1.0$)

に近い値を示した。また、ボディファントムにおける AC のみの SUV_{mean} は、シリンジ法、円柱、小児およびボディファントム法にてそれぞれ 1.03, 1.03, 0.96, 0.99 といずれの BCF 算出法を用いても理論値に近い値を示した。ボディファントムにおける AC 以外の SUV_{mean} は、BCF 算出法によって大きく異なった。

小児ファントムの BG の SUV_{mean} は、BCF 算出に円

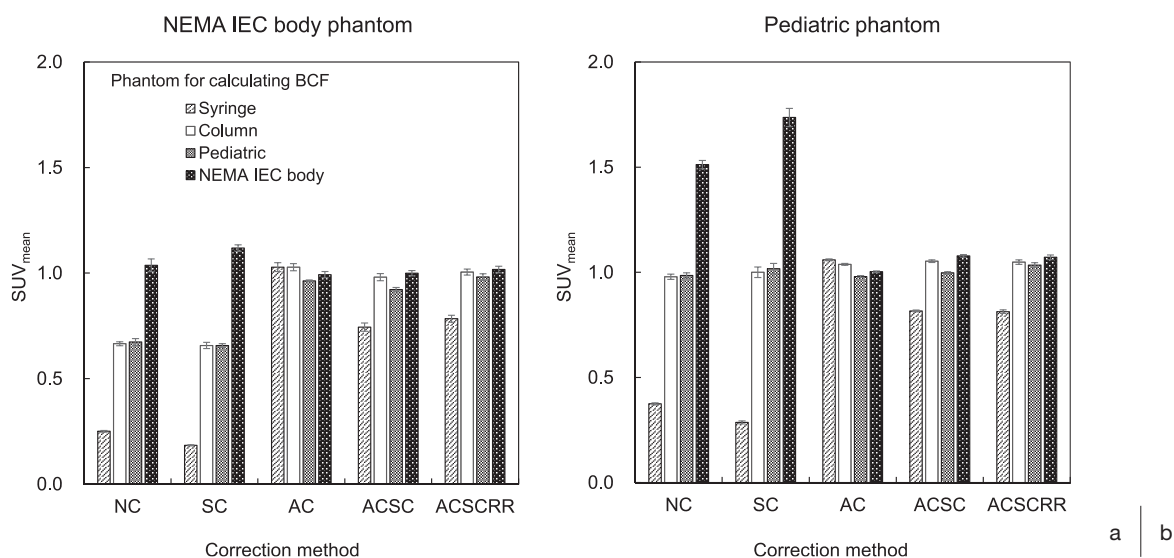


Fig. 7 The differences in the SUV_{mean} in the background between the BCFs calculated by each phantom and correction method.
(a) NEMA IEC body phantom
(b) Pediatric phantom

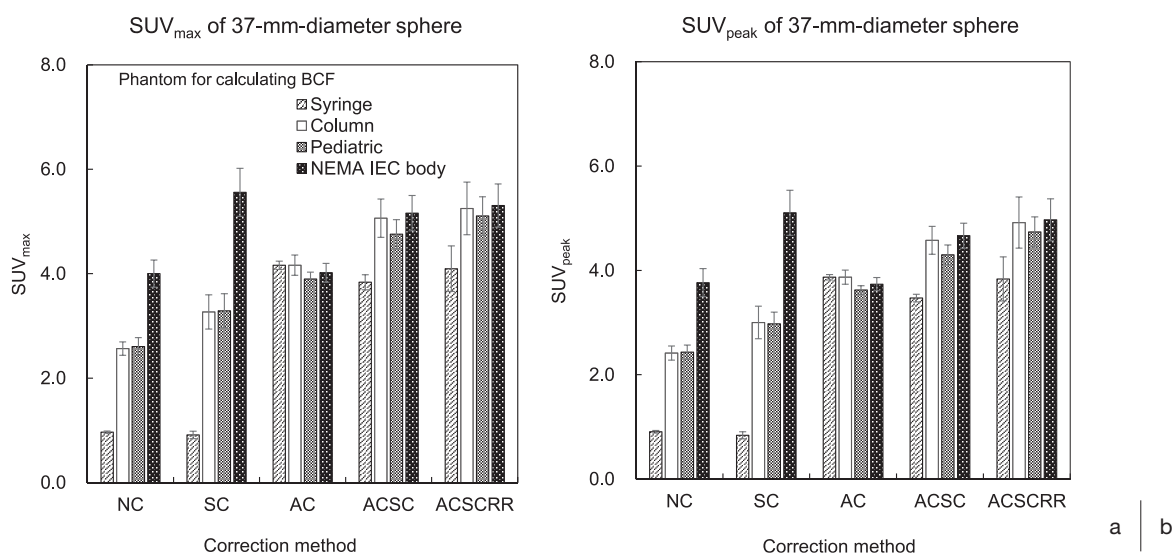


Fig. 8 The differences in the SUV_{max} and SUV_{peak} in the 37-mm-diameter sphere between the BCFs calculated by each phantom and correction method in the NEMA IEC body phantom.
(a) SUV_{max}
(b) SUV_{peak}

柱ファントム法および小児ファントム法を用いた場合、いずれの補正法を用いても理論値($SUV_{mean}=1.0$)に近い値を示した。小児ファントムにおけるACのみの SUV_{mean} は、1.06, 1.04, 0.98, 1.00とボディファントム同様にいずれのBCF算出法を用いても理論値に近い値を示した。

ボディファントムにおける直径37 mm球の SUV_{max} および SUV_{peak} の結果をFig. 8に示す。NCの SUV_{max} は、BCF算出ファントムの体積が SUV 計測ファントムの断面積に近いほど理論値($SUV_{max}=4.0$)と近似す

る傾向が認められ、ボディファントム法を用いた場合の SUV_{max} は理論値と一致した。SCの SUV_{max} は、いずれのBCF算出法を用いても理論値とは乖離し、ボディファントム法では理論値よりも40%高い5.56を示した。ACの SUV_{max} はシリンジ法、円柱、小児およびボディファントム法にてそれぞれ4.16, 4.16, 3.90, 4.02とすべてのBCF算出法において理論値に近い値を示した。ACSC, ACSCRRの SUV_{max} は、シリンジ法では3.84, 4.10と理論値に近い値を示したが、円柱ファントム法では5.06, 5.25, 小児ファントム法では

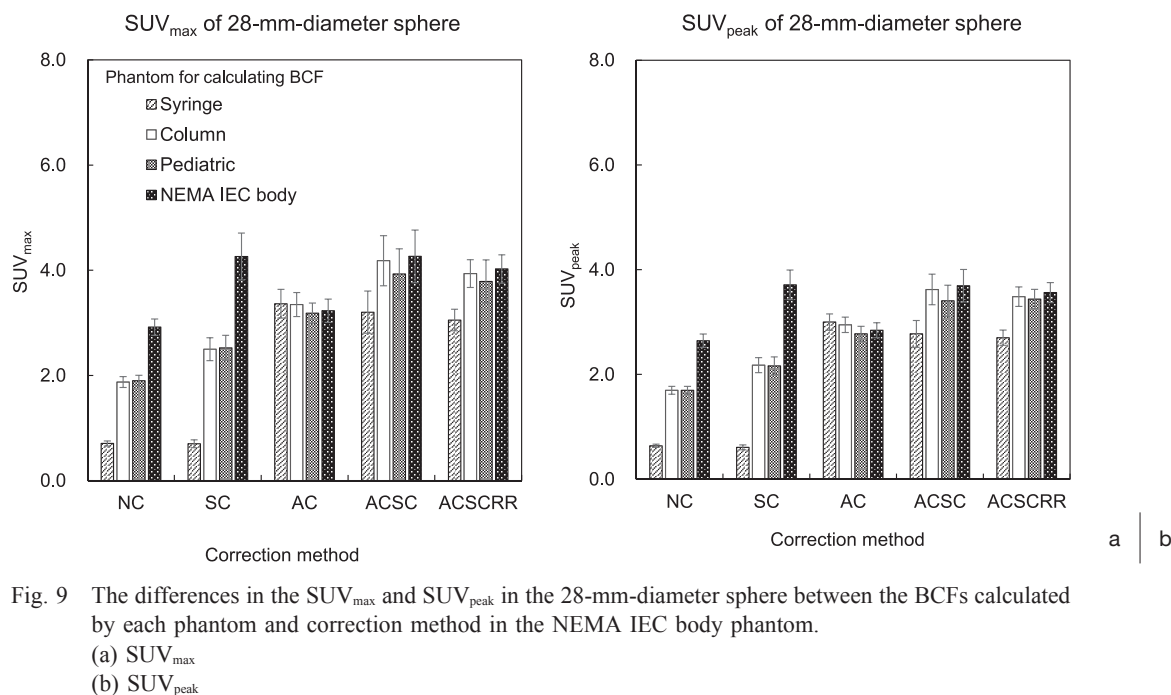


Fig. 9 The differences in the SUV_{max} and SUV_{peak} in the 28-mm-diameter sphere between the BCFs calculated by each phantom and correction method in the NEMA IEC body phantom.

(a) SUV_{max}
(b) SUV_{peak}

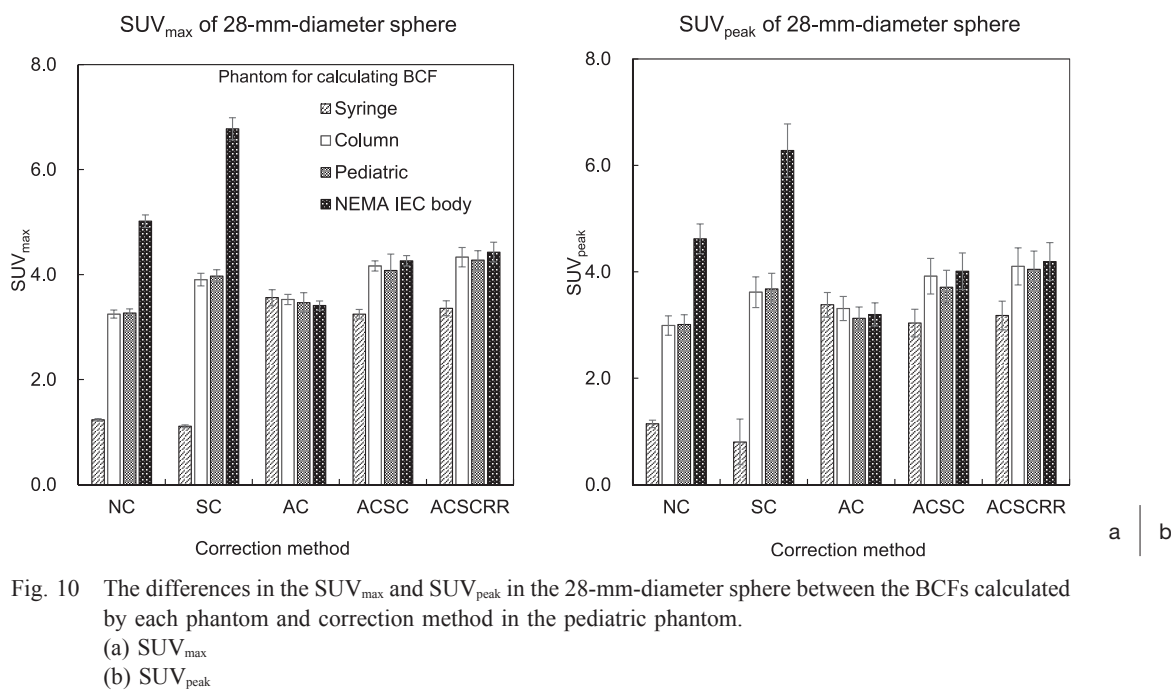


Fig. 10 The differences in the SUV_{max} and SUV_{peak} in the 28-mm-diameter sphere between the BCFs calculated by each phantom and correction method in the pediatric phantom.

(a) SUV_{max}
(b) SUV_{peak}

4.75, 5.10, ボディファントム法では5.16, 5.30と理論値よりも高値を示した。 SUV_{peak} は SUV_{max} と同様の傾向が認められ、 SUV_{max} と比較して5-10%低下する傾向が認められた。

ボディファントムにおける直径28 mm球の SUV_{max} および SUV_{peak} の結果を Fig. 9 に示す。 直径28 mm球の SUV_{max} および SUV_{peak} は、直径37 mm球と比較して15-27%低下した。

小児ファントムにおける直径28 mm球の SUV_{max}

および SUV_{peak} の結果を Fig. 10 に示す。 NC の SUV_{max} は、シリンジ法、円柱、小児およびボディファントム法にてそれぞれ1.23, 3.25, 3.27, 5.02を示し、円柱法および小児法が最も理論値に近い値を示したが、理論値よりも20%低値であった。 SC の SUV_{max} は、シリンジ法にて1.11, ボディファントム法にて6.78と、BCF 算出法によって大きく変化した。 AC の SUV_{max} は、シリンジ法、円柱、小児およびボディファントム法にてそれぞれ3.56, 3.53, 3.47, 3.41とすべて

のファントムで理論値よりも低値を示したが、BCF 算出ファントムの断面積による変動は認められなかった。ACSC, ACSCRR の SUV_{max} は、シリンジ法を除いて理論値に近い値を示した。

SUV_{peak} は SUV_{max} と同様の傾向が認められ、 SUV_{max} と比較して 7~10% 低下した。

3. 考 察

われわれは、 ^{99m}Tc 使用時の SPECT 単体装置、SPECT/CT 装置のそれぞれにおいて、SUV の精度を向上させるための BCF 算出用ファントムの選択、および画像再構成時の補正法に関してファントムを用いた検討を行った。

Table の結果から、BCF は補正を行わない(NC)場合、ファントムの断面積が増加するほど高値を示した。これは BCF 算出時の ROI 内の平均カウントが低下したことによるものである。使用したファントムの放射能濃度は同じであるため、ファントムの断面積増加に伴うファントムの自己吸収の増加によって γ 線が减弱された結果、ROI 内の平均カウントが減少したと考えられる。

散乱線補正(SC)の BCF は NC よりも高値を示した。この原因は、散乱線成分の除去によって、平均カウントが減少したためであると考えられる。一方で、減弱補正(AC)の BCF はすべてのファントムでほぼ一定の値を示した。ここで、 γ 線減弱の理論式を式(4)に示す²¹⁾。

$$I = I_0 \times e^{-\mu x} \dots\dots\dots (4)$$

I は物質透過後の γ 線強度、 I_0 は物質透過前の γ 線強度、 μ は線減弱係数、 x は γ 線発生源からの距離である。式(4)に示されるように、ファントム内の γ 線発生源からの距離(x)に依存する γ 線の減弱を補正することによって ROI 内の平均カウントが適切に補正され²²⁾、変動が小さい BCF を得ることが可能であることが示唆された。

Figure 7a および Fig. 8a の結果から、ボディファントムにおける SUV は、NC の場合、BCF 算出用ボディファントム法を用いることで、BG の SUV_{mean} および直径 37 mm 球の SUV_{max} とともに理論値($SUV_{mean}=1.0$, $SUV_{max}=4.0$)に近い値を示した。この要因は、BCF 算出用ファントムと SUV 計測ファントムが同等であれば、ファントム内で生じる γ 線と物質の相互作用が同じであるため補正を行わなくても正確な SUV が得ることが可能であることが示唆された。Figure 9 の結果から、ボディファントム法の NC の SUV_{max} は、直径

37 mm 球で 4.0 であったのに対し、直径 28 mm 球で 2.92 と、27% 低下した。この原因は部分容積効果によるものと考えられる²³⁾。

Figure 8 および Fig. 9 の結果において、 SUV_{peak} が SUV_{max} より低値を示したのは、SUV 計算方法の違いによるもので、 SUV_{peak} は、設定領域内の最高値を含む領域の平均値を使用しており、 SUV_{max} は ROI 内の最高値の 1 点を採用しているためである^{24~26)}。

Figure 7b の結果において、小児ファントムにおける NC の場合の BG の SUV_{mean} は、理論値($SUV_{mean}=1.0$)と一致したが、直径 28 mm 球の SUV_{max} は理論値よりも低値を示した。これは、ボディファントムの直径 28 mm 球と同様、部分容積効果の影響であると推察される。つまり、SPECT 画像に対し画像再構成時に補正を行わない場合は、BCF 算出用ファントムと SUV を計測する被写体の断面積を同等とすることで正確な SUV を計測できると考えられる。本来であれば、小児ファントムにも部分容積効果が生じない大きさの球体を配置した実験が最適であると考えられるが、本研究に用いたファントムの規格から、37 mm 球の配置が困難であった。この限界を補う意味においても、ボディファントムで 28 mm 球の SUV_{max} の計測を行った。

Figure 7 において、散乱線補正(SC)を行った場合の BG の SUV_{mean} は、ボディファントムおよび小児ファントムのどちらも NC と大きな変化が認められなかったが、Hot 球の SUV_{max} および SUV_{peak} は上昇した。Figure 8a におけるボディファントムの直径 37 mm 球の SUV_{max} は、理論値の 4 を大きく超え 5.56 を示した。また、Fig. 9a の小児ファントムの直径 28 mm 球の SUV_{max} は、部分容積効果の影響があるにもかかわらず、6.78 と大幅に理論値を超える値を示した。これは、SC を行うことで統計ノイズが増加し、その最大値を SUV_{max} および SUV_{peak} として測定したためである^{27, 28)}。この結果は、SC が過補正であることも要因の一つとして推察されるが、本研究では SC は行わないほうがカウント不足にならず^{29, 30)}、SUV の精度が向上したと考えられる。よって、本研究に用いた SPECT 装置で ^{99m}Tc を使用した場合、統計ノイズの影響を考慮し SC を行わないことで、SUV の精度が向上すると推察される。また、過去の研究において、精度の高い SUV を得るためには SC が必要であることが示されているが³¹⁾、本装置における SC の詳細な検討は今後の課題としたい。

以上のことから、CT を用いた正確な減弱補正を行うことが不可能な SPECT 単体装置は、画像再構成時に補正を行わず、あらかじめ数種類の断面積のファン

トムを用いて BCF 算出を行う。SUV 計測は、被写体の断面積に合わせた BCF を選択することで精度向上が可能であることが示唆された。

CT による AC を行った SUV は、いずれの BCF 算出用ファントムを用いても理論値に近い値を示した。この結果から、SPECT/CT 装置は、ファントムによる γ 線の減弱を CT によって正確に補正することが可能であるため、SUV の精度が向上したと考えられる。

ACSC および ACSCRR における SUV_{max} , SUV_{peak} は理論値よりも高値になる傾向を示した。これは、前述したように SC を行うことによる統計ノイズの増加および空間分解能補正の過補正が原因であると考えられる^{32, 33)}。これらの結果から、SPECT/CT 装置は、画像再構成時に CT による減弱補正は必須であり、BCF 算出はシリンジ法、ファントム法のいずれを用いても SUV の精度は同等であることが示された。

臨床では、体重や肥満指数 (body mass index: BMI)、年齢、性別などの複数の変動因子が関与する。更に、異なる核種、コリメータ、再構成条件などによって SUV は変動する³⁴⁾。本研究を更に発展させ、より精度を向上させた SUV を得るためには臨床データとの整合性を評価する必要がある。今後は、ファントムを用いた本研究をベースに、臨床での SPECT 装置および SPECT/CT 装置の SUV 精度向上の研究を進める必

要がある。

4. 結 語

われわれは、 ^{99m}Tc 使用時の SPECT 装置、SPECT/CT 装置のいずれの装置を用いた場合でも精度の向上した SUV を得るための適切な BCF 算出用ファントムの選択および画像再構成時の補正の検討を行った。SPECT 単体装置による SUV は、被写体の断面積に近いファントムを使用して得られた BCF を用い、散乱線補正および減弱補正を行わないことで理論値に近い値を得ることが示唆された。SPECT/CT 装置による SUV は、BCF 算出はシリンジ法、ファントム法のどちらでも可能であり、CT による減弱補正を行うことで精度が向上した値を得ることが可能であった。

謝 辞

本研究に際しご協力、ご指導いただいた川崎医科大学附属病院および山口大学医学部附属病院の諸兄姉に感謝申し上げます。

利益相反

筆頭著者および共著者全員が開示すべき利益相反はない。

参考文献

- 1) 片渕哲朗. 核医学について. 医用画像情報会誌 2010; 27(4): 77-78.
- 2) Umeda T, Koizumi M, Fukai S, et al. Evaluation of bone metastatic burden by bone SPECT/CT in metastatic prostate cancer patients: defining threshold value for total bone uptake and assessment in radium-223 treated patients. Ann Nucl Med 2018; 32(2): 105-113.
- 3) 米倉義晴. 核医学の新しい方向: エミッション CT による代謝イメージング. 日放技学誌 1988; 44(6): 652-664.
- 4) 中川亮, 松延知哉, 播戸谷勝三, 他. 粘液型脂肪肉腫における FDG-PET の有用性の検討. 整形外科と災害外 2015; 64(1): 171-175.
- 5) 加藤克彦, 細野真, 伊藤健吾, 他. 骨軟部腫瘍の診断における [^{18}F]FDG-PET の臨床的有用性—多施設アンケート調査による検討—. Radioisotopes 2008; 57(1): 13-23.
- 6) 東達也, 伊藤健吾, 鳥塚莞爾. 肝細胞癌, 胆管癌, 胆嚢癌の診断における [^{18}F]FDG-PET の臨床的有用性—多施設アンケート調査による検討—. Radioisotopes 2008; 57(1): 1-11.
- 7) Dickson J, Ross J, Vöö S. Quantitative SPECT: the time is now. EJNMMI Phys 2019; 6(1), doi: 10.1186/s40658-019-0241-3.
- 8) Zeintl J, Vija AH, Yahil A, et al. Quantitative accuracy of clinical ^{99m}Tc SPECT/CT using ordered-subset expectation maximization with 3-dimensional resolution recovery, attenuation, and scatter correction. J Nucl Med 2010; 51(6): 921-928.
- 9) 三輪健太, 高橋裕人, 宮司典明, 他. 核医学における半定量指標の精度と臨床利用. 医学物理 2018; 38(2): 79-84.
- 10) 久慈一英. 定量的 SPECT/CT による新たな核医学の可能性. 臨放 2017; 62(13): 1787-1796.
- 11) 篠原広行, 山本智朗, 杉本英治, 他. SPECT の散乱, 吸収, 分解能補正. MED IMAG TECH 2000; 18(1): 24-32.
- 12) 宮司典明, 三輪健太, 茂木一樹, 他. 骨 SPECT 定量における異なる校正用線源の相互校正の精度. 日放技学誌 2017; 73(6): 443-450.
- 13) 大崎洋充. 骨 SPECT/CT 定量解析ソフトウェア GIBONE の紹介. 核医学部会誌 2016; 37(2): 40-43.
- 14) SPECT・SPECT/CT 設置施設名簿. 月刊新医療 2020; 47(3): 122-127.
- 15) Nakahara T, Daisaki H, Yamamoto Y, et al. Use of a digital phantom developed by QIBA for harmonizing SUVs obtained from the state-of-the-art SPECT/CT systems: a multicenter study. EJNMMI Res 2017; 7(1): 53.
- 16) 中嶋真大, 甲谷理温. 骨 SPECT における位置分解能補正組込 OSEM 再構成法に対する最適な後処理フィルタの基礎的検討 日放技学誌 2020; 76(10): 1025-1034.
- 17) 内部拓, 宮井将宏, 矢田伸広, 他. 心臓専用半導体 SPECT 装置における外部 CT を用いた減弱補正法の効果. 日放技学誌 2016; 72(7): 610-616.
- 18) King MA, Hademenos GJ, Glick SJ. A dual-photopeak window method for scatter correction. J Nucl Med 1992; 33(4): 605-

- 612.
- 19) Ashton CE, Doyle SC, Redman S, et al. Local validation of the use of Evolution for Bone for bone SPECT imaging. *Nucl Med Commun* 2015; 36(9): 941-944.
 - 20) 山本泰司. 前立腺がん NM 検査—前立腺がんにおける骨シンチグラフィの定量評価—. *日放技学誌* 2017; 73(10): 1087-1094.
 - 21) 大西英雄, 市原隆, 山本智朗, 編. 日本放射線技術学会監修. 放射線技術学シリーズ 核医学検査技術学, 改訂 3 版. 東京: オーム社, 2016.
 - 22) Grossman GB, Garcia EV, Bateman TM, et al. Quantitative Tc-99m sestamibi attenuation-corrected SPECT: development and multicenter trial validation of myocardial perfusion stress gender-independent normal database in an obese population. *J Nucl Cardiol* 2004; 11(3): 263-272.
 - 23) Bailey DL, Willows KP. An evidence-based review of quantitative SPECT imaging and potential clinical applications. *J Nucl Med* 2013; 54(1): 83-89.
 - 24) 赤松剛, 西田広之, 藤野晃, 他. ファントム試験に基づく PET 装置間の standardized uptake value の標準化—SUVpeak の有用性—. *日放技学誌* 2015; 71(9): 735-745.
 - 25) Wahl RL, Jacene H, Kasamon Y, et al. From RECIST to PERCIST: evolving considerations for PET response criteria in solid tumors. *J. Nucl Med* 2009; 50(Suppl 1): 122S-150S.
 - 26) Lodge MA, Chaudhry MA, Wahl RL. Noise considerations for PET quantification using maximum and peak standardized uptake value. *J Nucl Med* 2012; 53(7): 1041-1047.
 - 27) 長木昭男. 臨床から考える SPECT 画像. *日放技学誌* 2007; 63(5): 521-530.
 - 28) 大西英雄, 飯田忠行, 松尾悟, 他. 逐次近似再構成法における分解能・統計雑音および最適逐次近似回数の基礎的検討. *日放技学誌* 2001; 57(11): 1365-1371.
 - 29) 山永隆史, 片山豊, 中間翔太, 他. ^{123}I -IMP 脳血流 SPECT における視野外ペネトレーションの散乱線補正に関する検討—シミュレーション法とマルチウインドウ法の比較—. *日放技学誌* 2017; 73(10): 1028-1038.
 - 30) 本村信篤. SPECT におけるデータ補正と画像再構成. *MED IMAG TECH* 2001; 19(6): 456-461.
 - 31) Jaszczak RJ, Greer KL, Floyd CE, et al. Improved SPECT quantification using compensation for scattered photons. *J Nucl Med* 1984; 25(8): 893-900.
 - 32) Onishi H, Motomura N, Fujino K, et al. Quantitative performance of advanced resolution recovery strategies on SPECT images: evaluation with use of digital phantom models. *Radiol Phys Technol* 2013; 6(1): 42-53.
 - 33) 前田幸人, 長木昭男, 古味省宏, 他. ボディファントムを用いた SPECT 位置分解能補正組込 OSEM 再構成法についての基礎的検討. *日放技学誌* 2015; 71(11): 1070-1079.
 - 34) 山本泰司. 骨 SPECT 定量のエビデンス構築に向けた技術的課題. *核医技* 2016; 36(1): 61-68.

問合先

〒755-8505 山口県宇部市南小串 1 丁目 1-1
山口大学医学部附属病院放射線部 中村優斗